Lab: So sánh HTTP và HTTPS (net-http-vs-https)

1. Mục tiêu

Quan sát bằng Wireshark sự khác nhau giữa HTTP (cổng 80, rõ) và HTTPS (cổng 443, mã hóa); chứng minh mật khẩu gửi qua HTTP bị lộ còn HTTPS thì không.

2. Môi trường

Hai container: **client** (có Wireshark, curl) và **server** (nginx, cổng 80 và 443). Từ client truy cập server bằng tên `server`. Tệp `~/login_data.txt` chứa dữ liệu đăng nhập mẫu.

3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1. Mở Wireshark: `sudo wireshark &`, chọn giao diện `eth0`, bắt đầu bắt gói.

Nhiệm vụ 2. Trong terminal client, gửi đăng nhập qua HTTP:

```
curl -d @login_data.txt http://server/login
```

Nhiệm vụ 3. Gửi đăng nhập qua HTTPS (chứng chỉ tự ký nên dùng -k):

```
curl -k -d @login_data.txt https://server/login
```

Nhiệm vụ 4. Trong Wireshark dùng bộ lọc `http` rồi `tls`. Tìm gói POST /login của HTTP, đọc nội dung (Follow TCP Stream). Với HTTPS chỉ thấy dữ liệu mã hóa.

Nhiệm vụ 5. Ghi kết quả vào `~/answer.txt` theo đúng một dòng:

```
echo "leaked=Secret@123 plaintext_port=80 encrypted_port=443" > ~/answer.txt
```

4. Nộp bài

Chạy `history -a` trong terminal client, rồi ở terminal Labtainer gốc chạy `checkwork`, sau cùng `stoplab`.

5. Câu hỏi

(a) Vì sao mật khẩu đọc được ở HTTP? (b) Giao thức nào bảo vệ nội dung ở HTTPS? (c) Phần nào của HTTPS vẫn thấy được (SNI, địa chỉ IP)?